

Arquitectura de Software - Wings

Introducción y objetivos de diseño

La aerolínea regional Wings ha iniciado un proceso de transformación digital para modernizar su plataforma de gestión de reservas, check-in, pagos, asignación de asientos y servicios adicionales. Este documento presenta la propuesta arquitectónica basada en el modelo C4, que permite visualizar la solución desde un nivel de contexto hasta componentes detallados, facilitando la comprensión técnica y estratégica del sistema.

Justificación de las decisiones arquitectónicas

Se optó por una arquitectura de microservicios debido a su capacidad de escalar de forma independiente, facilitar el despliegue continuo y permitir una separación clara de responsabilidades. Spring Boot se utilizó como tecnología backend por su robustez y amplia adopción empresarial. React fue elegido para el frontend por su flexibilidad y desempeño en SPAs. GraphQL fue incorporado para optimizar la consulta de datos. PostgreSQL se seleccionó como base de datos relacional. AWS Cognito proporciona autenticación segura y escalable. Logstash, Prometheus y Grafana permiten observabilidad y monitoreo eficaces.

Consideraciones de seguridad y rendimiento

Para garantizar la seguridad, se incorporó un sistema de autenticación y autorización robusto usando AWS Cognito, con soporte para autenticación multifactor (MFA) y control de acceso basado en roles (RBAC). El uso de JWT garantiza la validez de las sesiones y protege la integridad de las peticiones. La arquitectura está diseñada para ser altamente disponible y escalable horizontalmente. Prometheus y Grafana permiten la supervisión constante del rendimiento, mientras que Logstash centraliza los logs para auditoría y trazabilidad.

Componentes clave

- ReservaController
- UsuarioService
- VueloService
- ServiceClient
- AuthFilter
- Logstash
- Prometheus
- Grafana

Conclusiones del diseño

La arquitectura propuesta ofrece una solución robusta, modular y escalable para la plataforma digital de Wings. El uso de tecnologías modernas, el enfoque en seguridad, la capacidad de monitoreo integral y la separación clara de responsabilidades permiten asegurar un sistema resiliente, eficiente y preparado para futuras extensiones o integraciones.